발전량 예측 시스템 소개

AI 기반 발전량 예측 시스템의 전체 운영 프로세스와 단계별 연구 성과를 통해
인사이트 및 파급 효과를 분석하고, 이를 바탕으로 후속 연구들의 방향성을 제시하고자 함

ENERDOT

2025.06.26 DS Team

Table of Content

01 AI 기반 예측 시스템 개요

02 데이터 엔지니어링

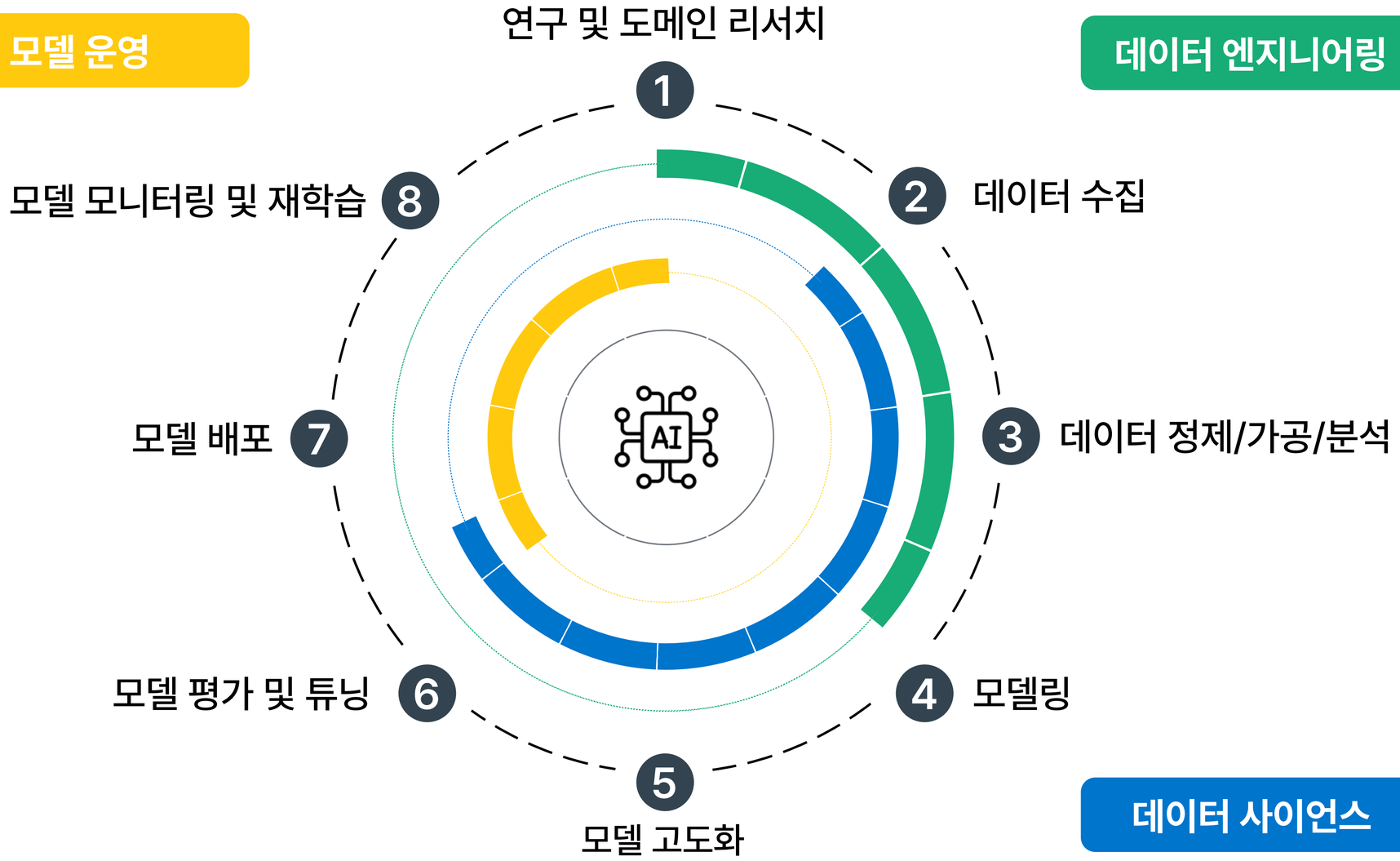
03 데이터 사이언스

04 AI 시스템 운영

05 하반기 업무 계획

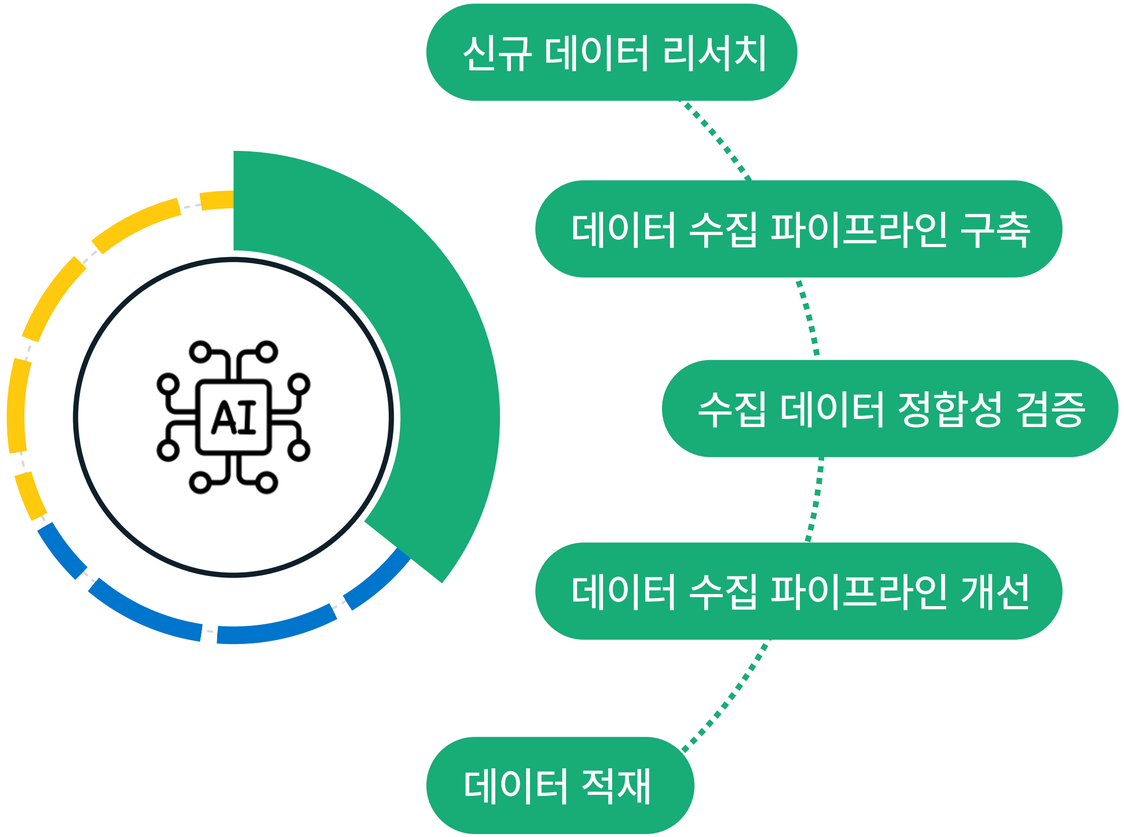
01. AI 기반 예측 시스템 개요

AI 예측 시스템 사이클



02. 데이터 엔지니어링

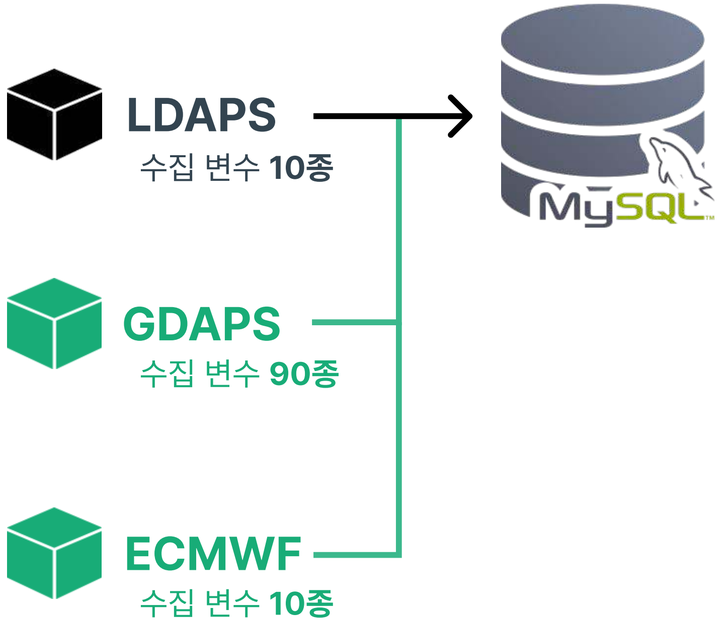
AI 모델의 학습과 예측에 필요한 데이터를 **탐색, 수집, 가공, 적재, 관리**하는 분야



02. 데이터 엔지니어링

2025년 상반기 데이터 엔지니어링 분야 성과

신규 기상데이터 자원 추가



기존 데이터 수집 파이프라인 개선

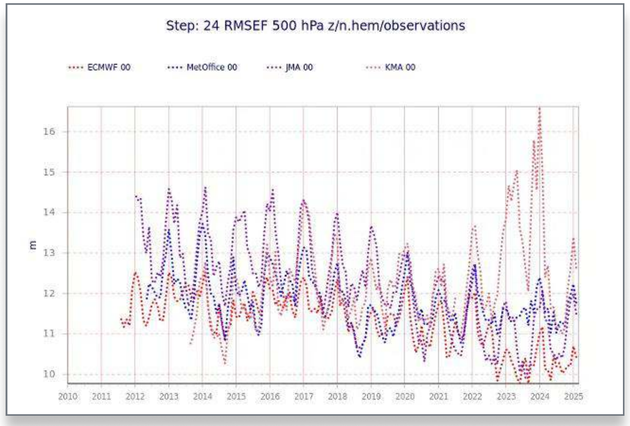


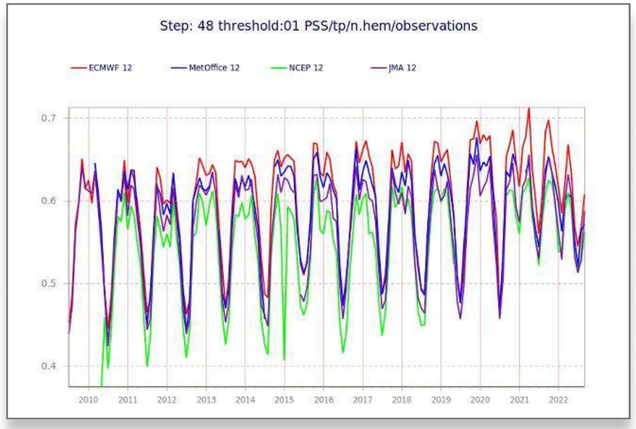
02. 데이터 엔지니어링

신규 기상데이터 자원 추가

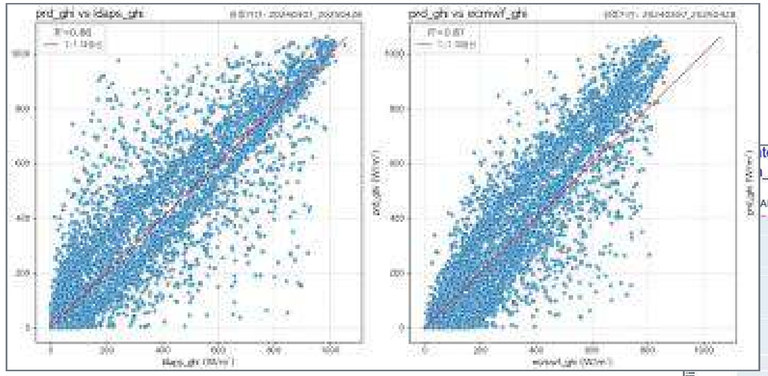
발전량 예측에 사용되는 새로운 기상 데이터 자원을 발굴하고 확보하기까지 과정

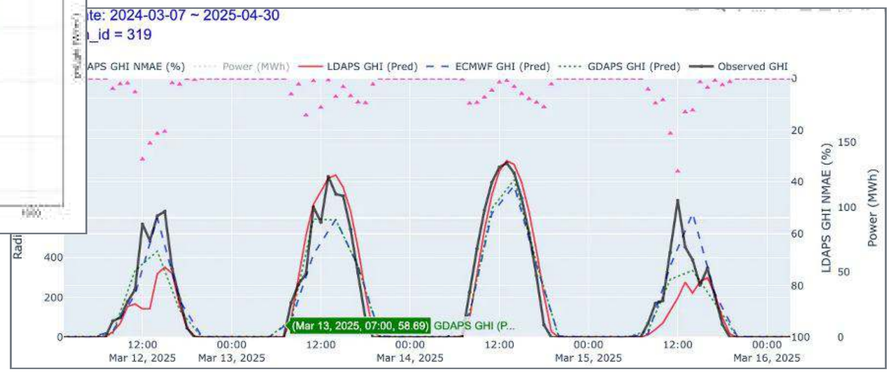
신규 데이터 리서치





데이터 정합성 검증



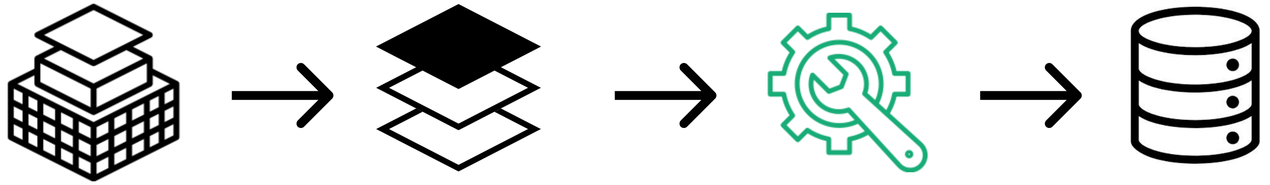


02. 데이터 엔지니어링

발전량 예측에 사용되는 새로운 기상 데이터 자원을 발굴하고 확보하기까지 과정

데이터 수집 파이프라인 구축

- 데이터 단위 통일, 비정상 값 제거, 결측치 보간 등의 데이터 품질을 높이는 가공 작업
- API 제공 방식, 데이터 제공 포맷, 하루 수취 가능 범위에 따른 파이프라인 설계



기상예보시간 x
기상변수 x
격자점 x ...

조건별
2차원 데이터로 추출

기상 요소별
가공 작업

바로 사용할 수 있고
신뢰할 수 있는 형태의
데이터로 적재

일사량
$J/m^2 \rightarrow W/m^2$
범위: 0 ~ 1361.1

온도/습도
$K \rightarrow ^\circ\mathrm{C}$
범위: -50 ~ 100

구름
비율 (값 / 100)
범위: 0 ~ 1

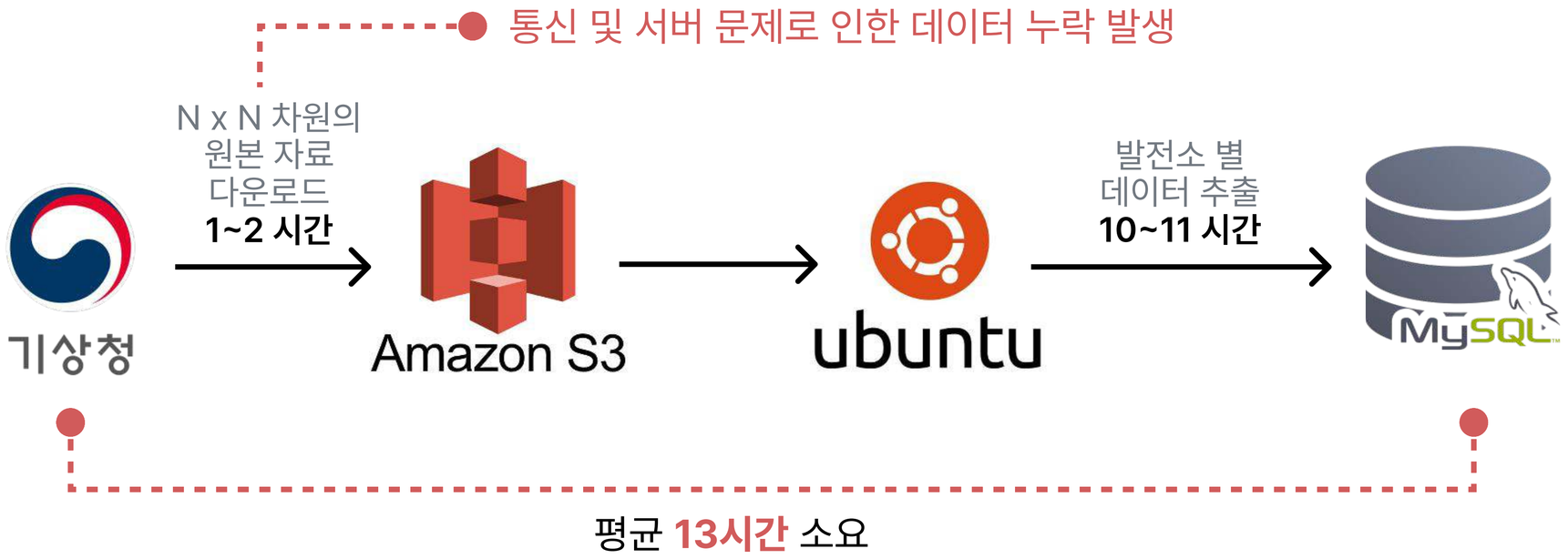
강수량
$m \rightarrow mm$
범위: 0 ~ 800

바람
m/s
범위: -50 ~ 50

02. 데이터 엔지니어링

발전량 예측 모델의 주 사용 데이터인 LDAPS의 기존 수집 방식은
FTP 서버로부터 원본 데이터를 그대로 받아 발전소 별로 추출하는 방식

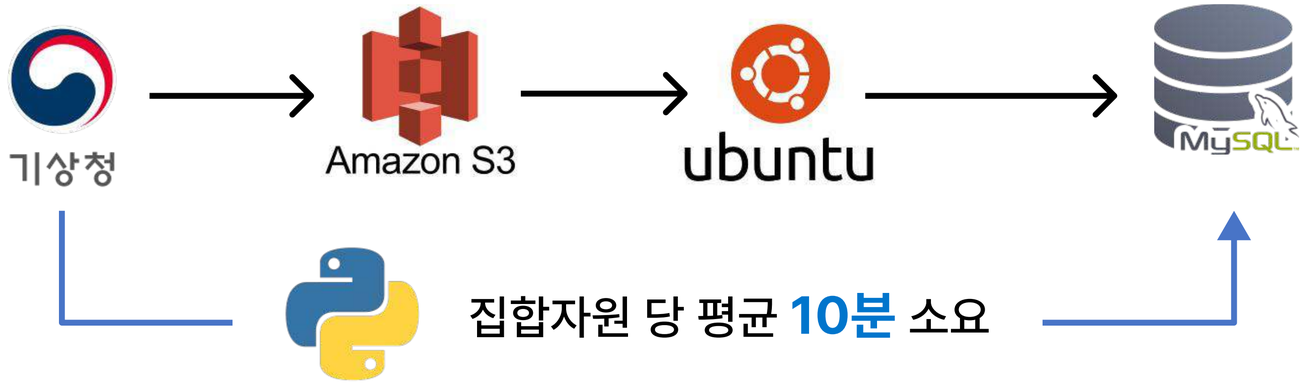
기존 데이터 수집 파이프라인



02. 데이터 엔지니어링

기존 FTP 방식이 아닌 **API로 직접 추출**하는 방식으로 개선하여 속도 및 용량 문제 해결

데이터 수집 파이프라인 개선



기능 추가

상시 모니터링 기능 추가

기상 데이터의 수집 불안정성 문제를 극복하기 위해
매일/매월 인입된 데이터에 대한 상시 모니터링 기능을 추가,
데이터 관리의 자동화와 안정성을 높이고자 함

기능 개선

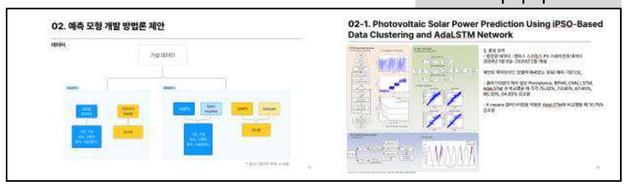
- **예측 시점과 가장 가까운** 기상 예보 데이터 확보
- 기존 10종에서 **50종 가량**의 기상 변수 수집
- **하루 4번** 기상 예보 발생 시점 별 **실시간 수집**

03. 데이터 사이언스

데이터에서 **의미있는 인사이트**를 도출하는 분야

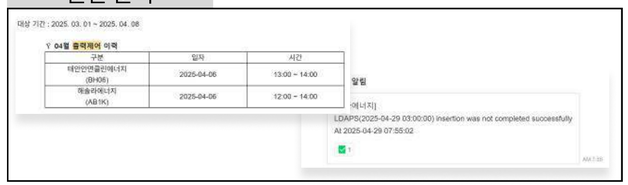
도메인 조사 및 문제 정의

리서치



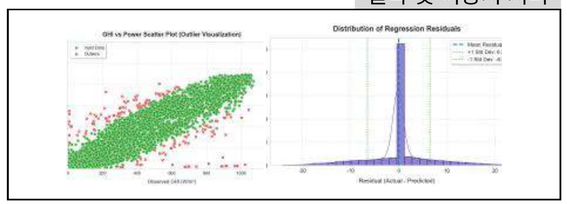
예측 성능 진단

원인 분석



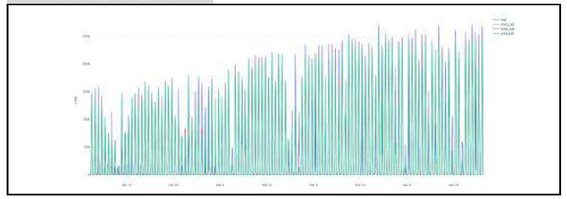
데이터 정제

결측 및 이상치 처리



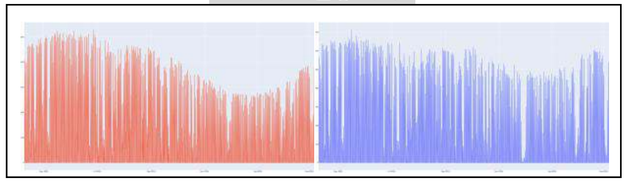
예측 성능 고도화

예측 결과 분석



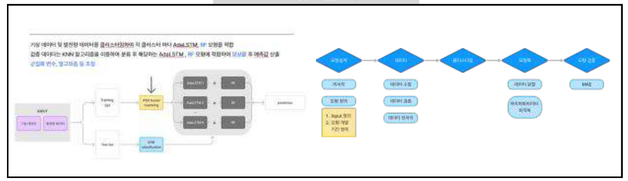
데이터 EDA

데이터 계절성 파악



모델링

모형 설계



03. 데이터 사이언스

발전량 예측 모델 고도화의 필요성

제도 변화에 대처하고 현행 모델의 한계를 극복하기 위해 발전량 예측 모델의 고도화 필요

1 KPX 오차율 기준 강화

25년도 6월부로
정산금 산정 기준이 강화되었음

정산단가	25.06~
3원/kwh	(6→)4% < 오차율 ≤ (8→)6%
4원/kwh	오차율 ≤ (6→)4%

2 현행 모형 유연성 부족

예측 모형의 확장성 및 안정성 확보 필요

데이터 부족
운전 기간이
짧은 발전소 존재

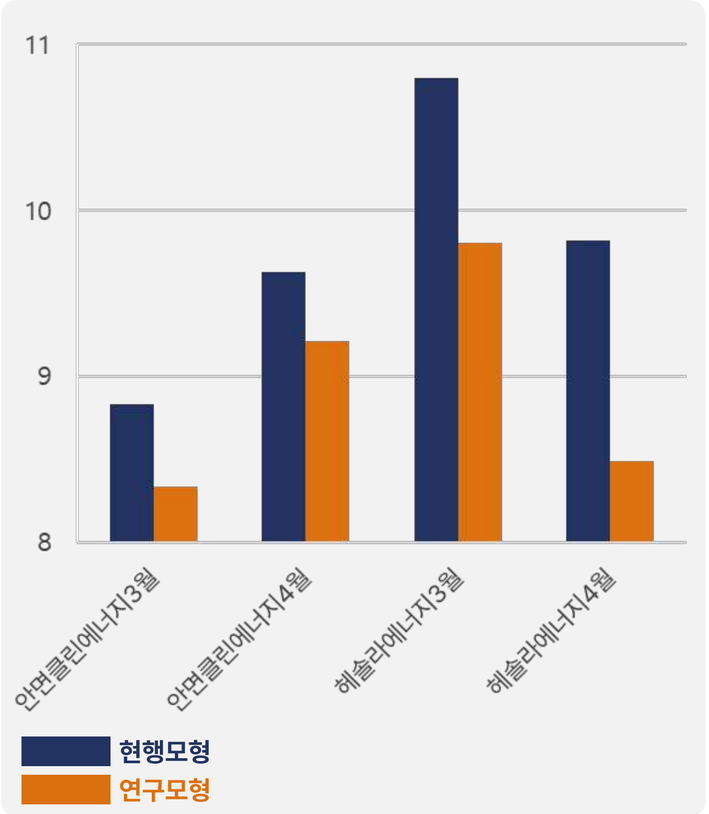
임시 보정
예측값에 상수를 곱하는
방식으로 결과 임시 보정

예측 안정성 저하
- 다른 차원에서의 확장 한계 → **유연성 부족**
- 장기적 예측 성능 보장 어려움 → **안정성 저하**

03. 데이터 사이언스

발전량 예측 모델 오차율 개선

- 발전량 예측 결과 현행 모형 대비 연구 모형에서 **약 1%p 감소** 확인



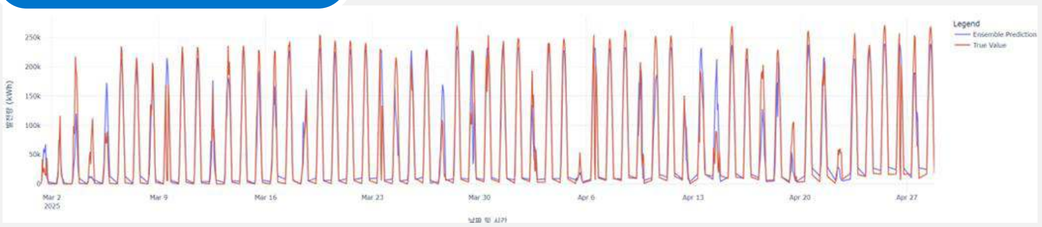
주요 연구 내용

- Boosting 방법의 현행 모형에서 **Bagging** 알고리즘 추가
- 여러 개의 모형을 결합하는 **앙상블(Ensemble)** 기법 개선
- 데이터 **Scaling** 방법 개선

향후 적용 예정

- **Regression, LSTM** 모델 추가 개발
- 신규 기상데이터 **GDAPS**, **ECMWF** 활용
- **앙상블** 방식 고도화

데이터



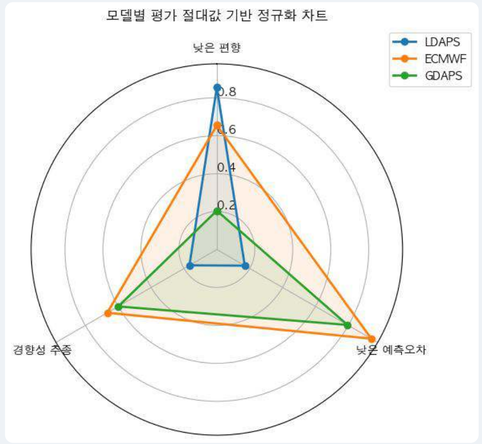
03. 데이터 사이언스

25년 상반기 데이터 사이언스 성과

발전량 예측 모델 오차율 개선 실험

- 신규 기상 API 자료 발굴 및 활용방안 모색

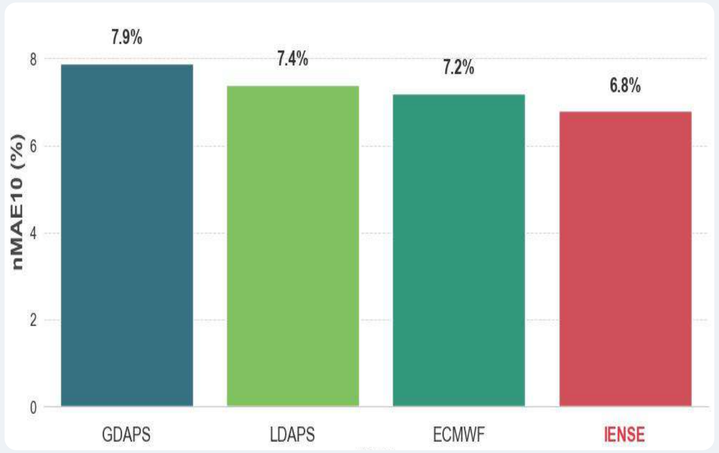
1단계: 기상 예측특성 비교



ECMWF, GDAPS

높은 예측편향 + **관측경향을 더 잘 추종**

2단계: 발전량 예측 성능 비교



nMAE10 오차 비교

앙상블 < ECMWF < LDAPS < GDAPS

활용방안: 앙상블 모델

기존모델(LDAPS)
단독 활용 대비
오차 개선율

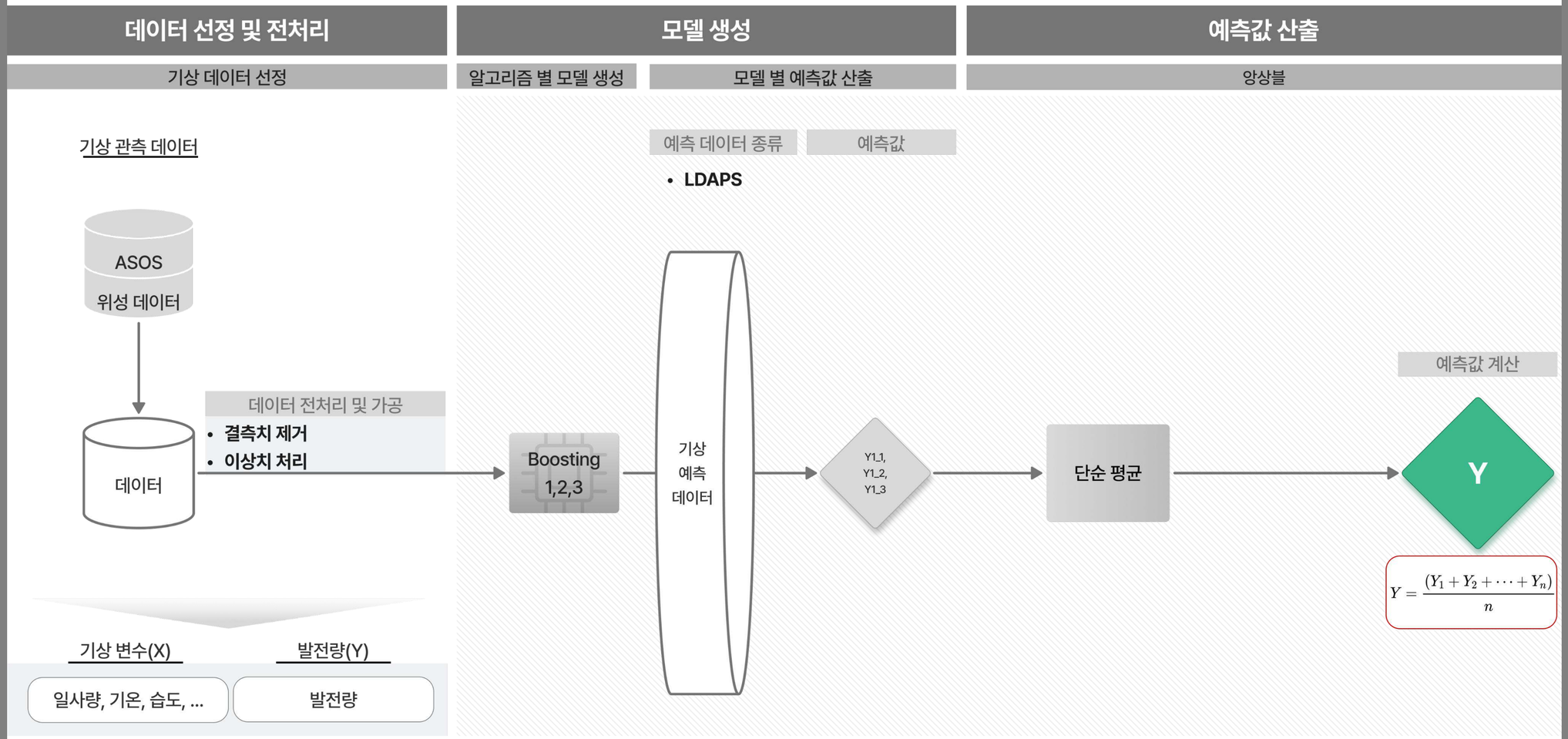
8%

3가지 모델의 장점을 결합

= 가장 효과적

03. 데이터 사이언스

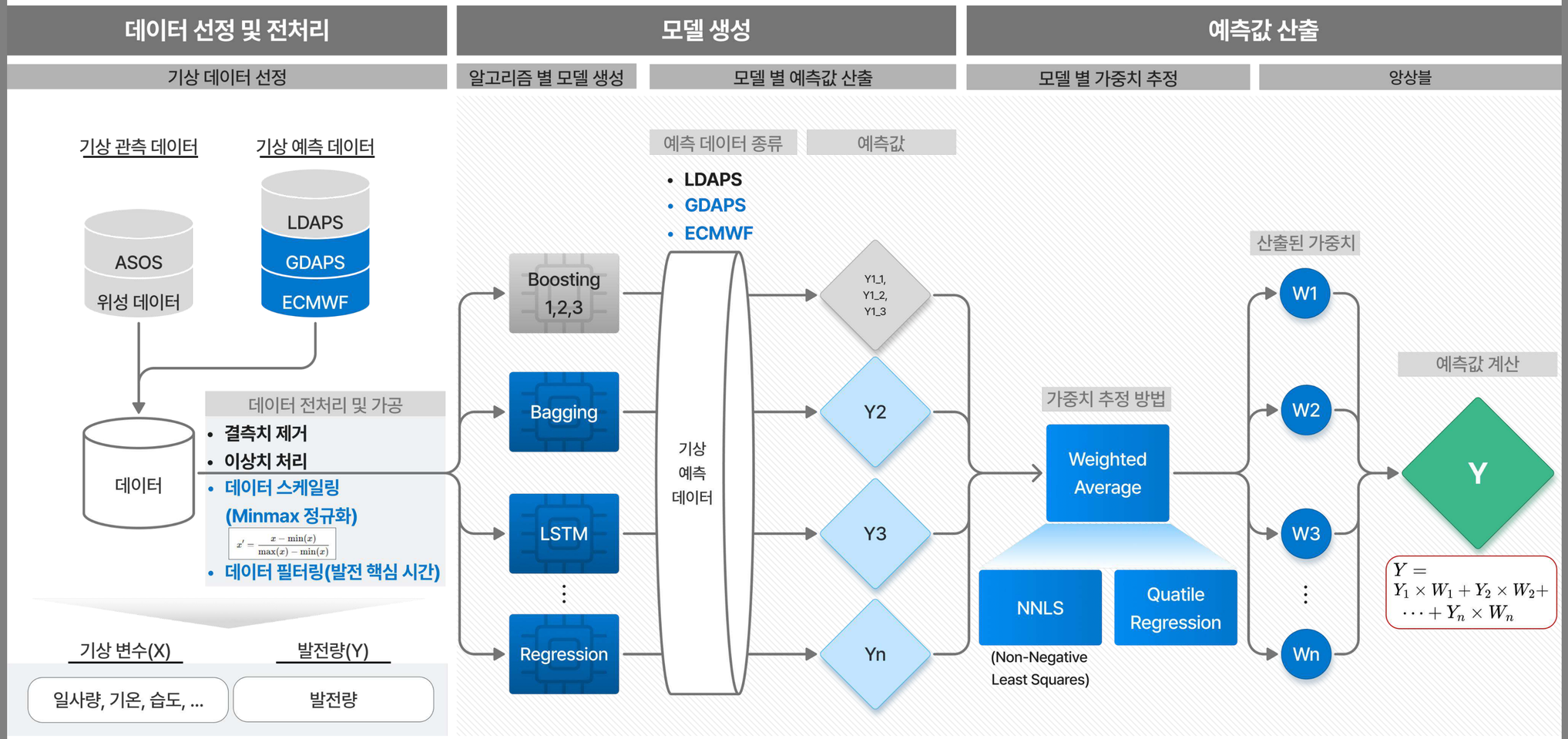
발전량 예측 모델 고도화 전략



에너닷 기존 발전량 예측 모델 구조

03. 데이터 사이언스

발전량 예측 모델 고도화 전략



연구 발전량 예측 모델 구조

03. 데이터 사이언스

신규 기상 자원 발굴 제안

1. 현재의 도전 과제

단일 기상예보자원 의존에 따른 예측 불확실성 증대

자원 의존성

기존 예측모형에는 단일 수치예보모델의 자료가 입력되어
해당모델의 오차 발생 시 대응이 어렵고 예측성능이 저하됨

예측 변동성

특히 예측이 어려운 기상조건(예: 일사량 급변동)에서
예측 불확실성이 커져 안정적인 운영을 저해

2. 해결방안: 새로운 기상예측 API 도입

기상청

기상청 국지예보모델
(기존)

한반도 상세지역에 대한
단기 예보에 특화 강점

기상청

기상청 전지구예보모델
(신규)

우리나라 기상특성을
반영한 **중기예보**에 특화

ECMWF

ECWMF 전지구예보모델
(신규)

세계 1위의
중기예측성능의 강점

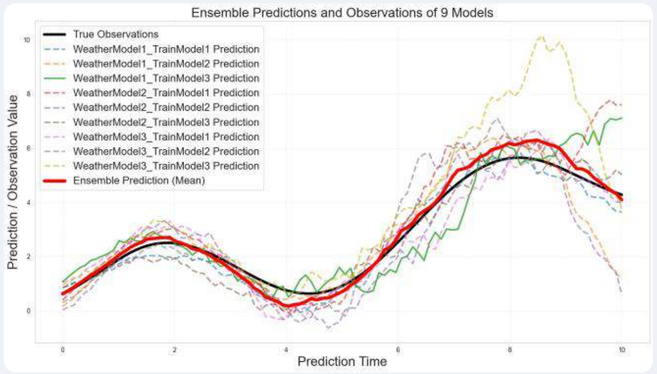
3. 기상 API × 학습모델 → 앙상블 효과 증대 = "발전량 예측성능 향상"

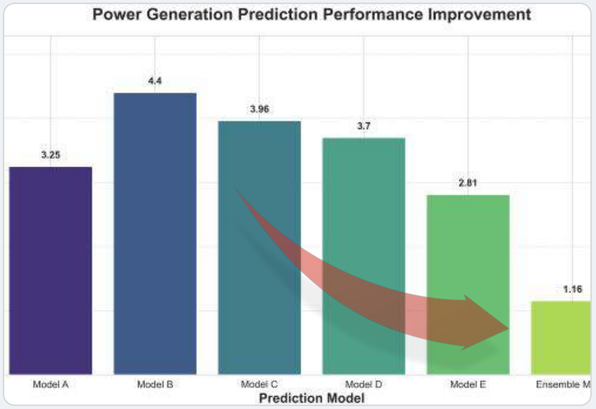
ECMWF

KMA

SOLCAST

OpenWeather





03. 데이터 사이언스

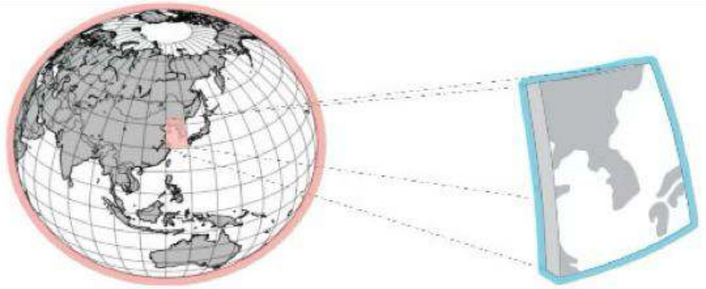
신규 기상 API 자원 제원

추가적으로 2가지 전지구예보모델 "ECMWF"와 "기상청 GDAPS"를 실험

항목	LDAPS (기존)	GDAPS (신규)	ECMWF (신규)
모델 종류	**기상청 국지예보모델** 영국통합모델(UM) 기반	**기상청 전지구예보모델** 영국통합모델(UM) 기반	**유럽중기예보센터 전지구예보모델**
예측 영역	한반도	전지구	전지구
격자 해상도	1.5 km	9 km	무료: 25 km 구독: 9 km
시간 해상도 (활용 중인)	+48hr (by 1hr)	+87hr (by 3hr)	무료: +144h (by 3hr) 구독: +90h (by 1hr)
주요 특징	**높은 시공간 해상도** **한반도 지역**에 대한 **상세 · 단기 예보**에 특화	**우리나라 기상특성 반영** 중장기 예보에 초점 **대기순환 및 대규모** **시스템 예측**에 특화	**세계 최고 수준**의 중장기 예측 성능 **대기순환 및 대규모** **시스템 예측**에 특화

전구예보모델

국지예보모델



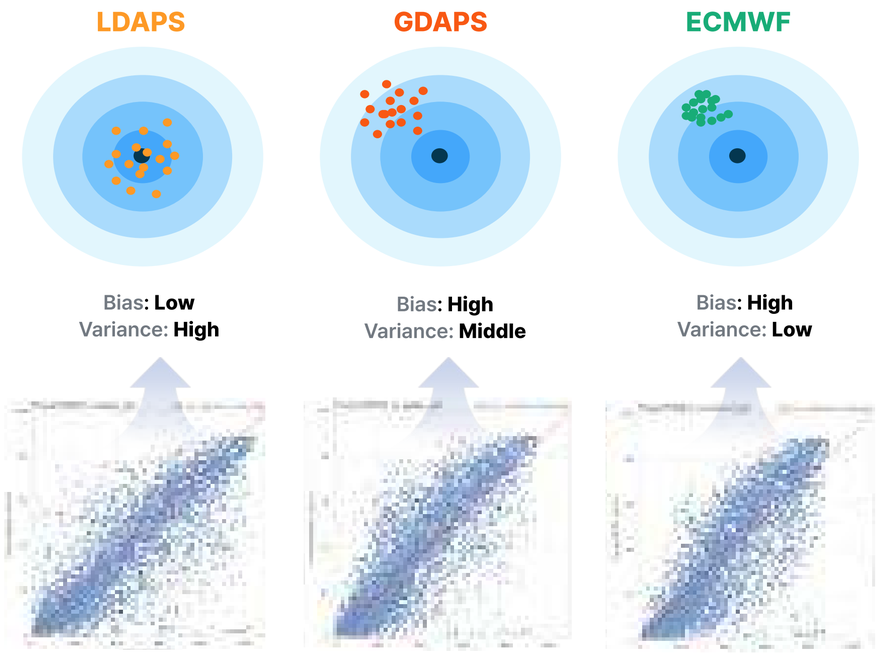
- **ECMWF - IFS**
- **GDAPS N1280**

- **LDAPS**

03. 데이터 사이언스

서로 **다른 특성**을 가진 모델들을 **비교**하기 위해 **2단계 검증** 절차 수립

기상예측 특성 파악



성능검증 단계 설정

1단계: 기상예측 성능 검증

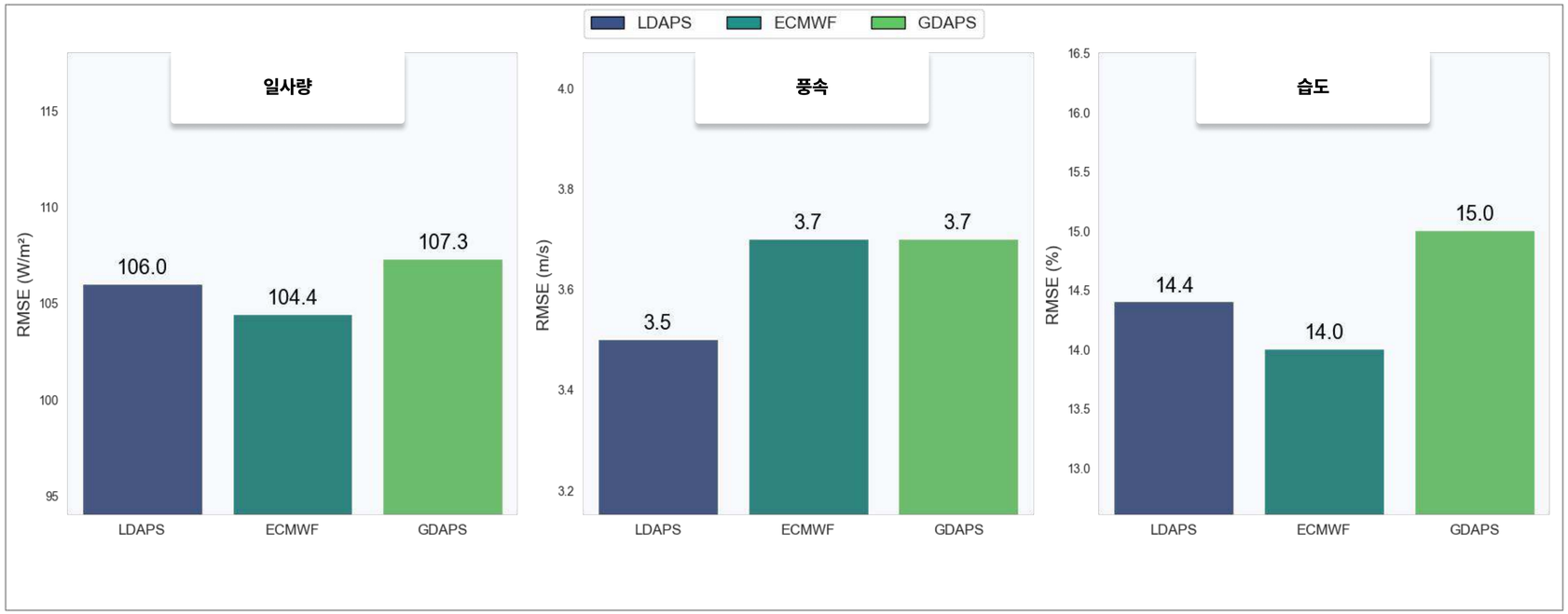
- **비교 수치예보자원**: LDAPS(기준), GDAPS, ECMWF
- **검증요소**: 지상 일사량(GHI), 기온, 습도, 풍속
- **검증지점**: RMSE, PSS

2단계: 발전량예측 성능 검증

- **기준모델**: 에너닷 운영모델 방법론
- **검증요소**: 예측계량값
- **검증지점**: nMAE10

03. 데이터 사이언스

ECMWF가 기존모델(LDAPS) 대비 일사량, 습도 예측에서 약간 우세



ECMWF -1.5%

GDAPS +1.2%

ECMWF +5.7%

GDAPS +5.7%

ECMWF -2.8%

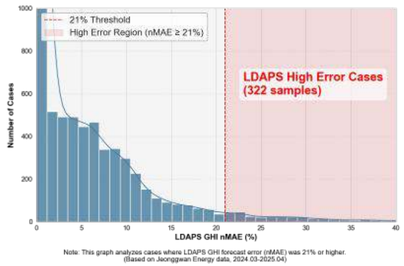
GDAPS +4.2%

- 검증기간: 2024.03~2025.04
- 검증지점: 정관에너지

03. 데이터 사이언스

기존 기상예측 자료의 저성능 사례 비교

기존 기상예측 자료의 저성능 사례 추출



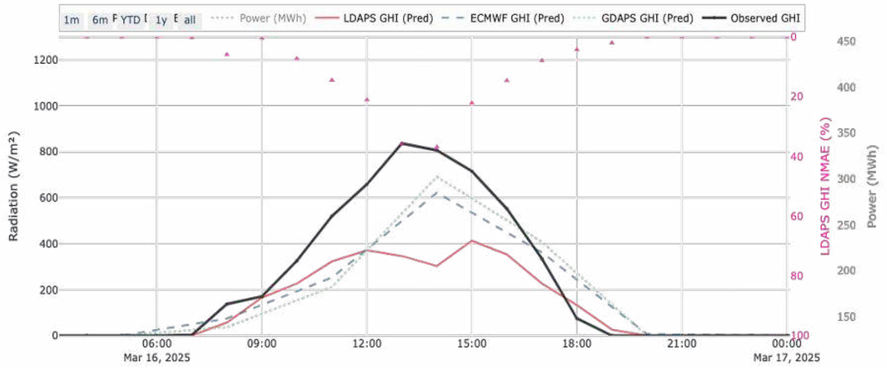
- 2024.03~2025.04
- 정관에너지 - 318
- LDAPS GHI nMAE > 21%
- 322개 샘플 해당 (3.2%)

322개 샘플에 대한 비교 결과

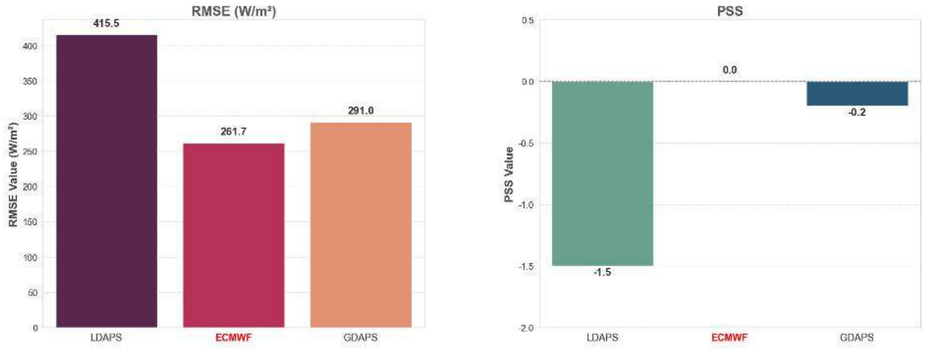
RMSE & PSS: ECWMF > GDAPS > LDAPS(기준)

→ 기존사용 자료의 성능이 낮을때 활용도 높음

Time series



RMSE & PSS



RMSE(Root Mean Squre Error): 평균제곱근 오차. Bias(예측-관측)의 제곱과 예측분산의 합에 대한 총 오차

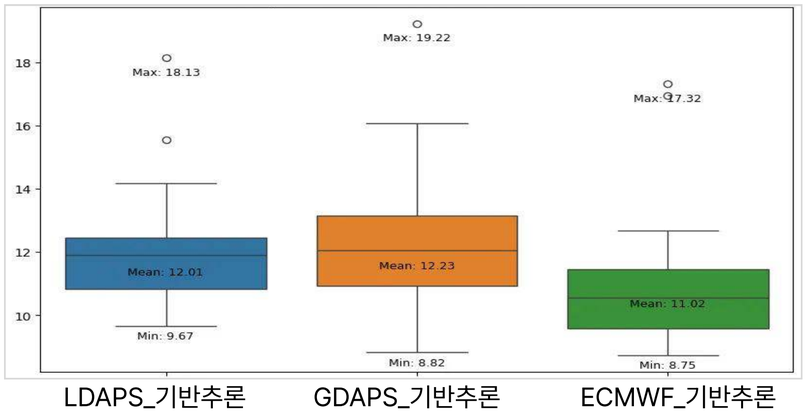
PSS(Priestley Skill Score): 관측값의 분산과 예측값(수치예보모델)의 분산비. 예측값이 관측자료의 크기와 변동성을 얼마나 잘 해석할 수 있는지를 평가

03. 데이터 사이언스

신규 기상 자원의 발전량 예측성능 검증

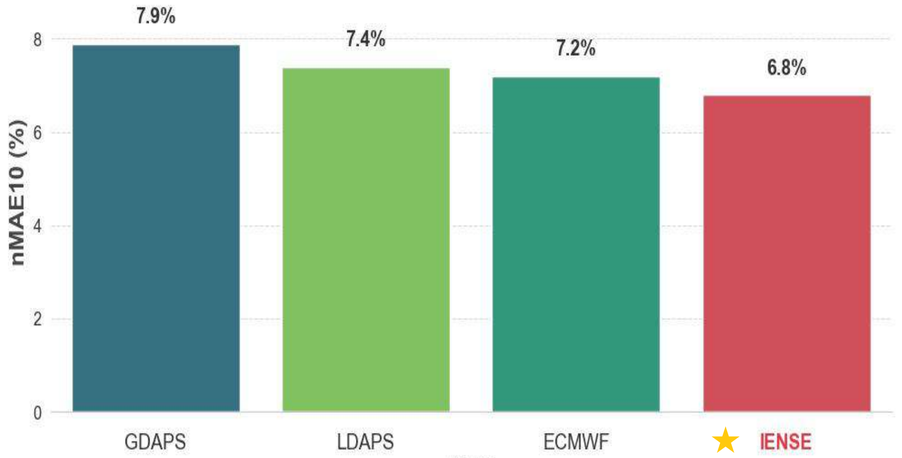
신규 기상 API를 활용한 발전량 예측 성능 검증 및 앙상블 결과

모델별 예측성능 비교



ECWMF > LDAPS(기준) > GDAPS

3가지 모델예측 앙상블 결과



모든 발전량 예측 앙상블 단독 예측대비 오차 개선율 **8%**

ECMWF 자료 활용 = 예측성능 ↑

그러나 “LDAPS+GDAPS+ECMWF” 모두 앙상블 하는 것이 최적 활용방안

03. 데이터 사이언스

예측오차 반영을 위한 학습 관계 변경 실험

기존

학습 단계
관측 기상 → 계량값

→

추론 단계
예측 기상 → 예측값

✅ 장점: 높은 신뢰성

실제 관측된 데이터를 기반으로 학습하므로, 데이터 자체의 신뢰도가 매우 높습니다. 이는 모델 학습의 안정성을 보장합니다.

❌ 단점: 데이터 불일치 위험

학습(관측)과 추론(예측)에 사용되는 데이터의 성격이 달라 'Domain Shift'가 발생할 수 있습니다. 이는 실제 환경에서 모델의 예측 성능을 저하시키는 주요 원인이 됩니다.

VS

실험

학습 단계
예측 기상 → 계량값

→

추론 단계
예측 기상 → 예측값

✅ 장점: 학습-추론 환경 일치

학습과 추론 모두 동일한 종류의 데이터(예측 기상)를 사용하므로 데이터 불일치 문제가 없습니다. 이는 모델의 일반화 성능과 실제 예측력을 높입니다.

⚠️ 고려사항: 데이터 정확도 의존성

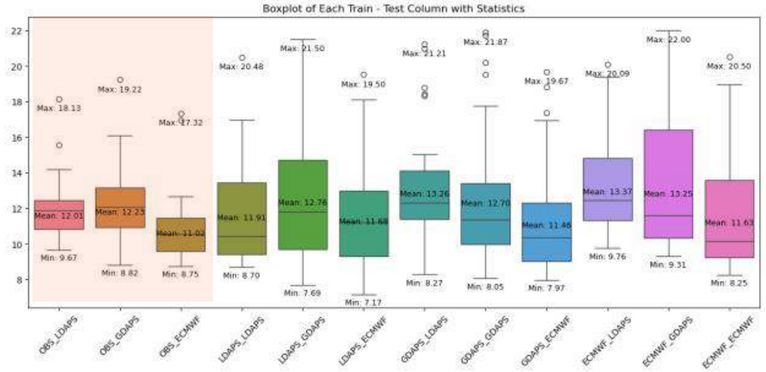
모델의 성능이 학습에 사용되는 '예측 기상' 데이터의 정확도에 크게 의존합니다. 예측 데이터 자체의 오차가 모델 학습에 영향을 줄 수 있습니다.

03. 데이터 사이언스

학습 관계 변경 실험을 통하여 추가 인사이트 도출

시나리오1 - 학습샘플 부족시

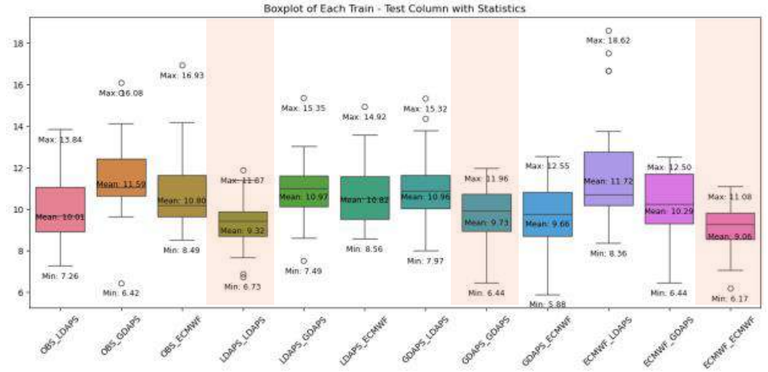
기존 학습방법론 우세
예측 성능: ECMWF > LDAPS



- **장점**: 학습샘플 부족시에도 과대적합 X
- **단점**: 기상예측 오차 반영 X

시나리오2 - 학습샘플 충분시

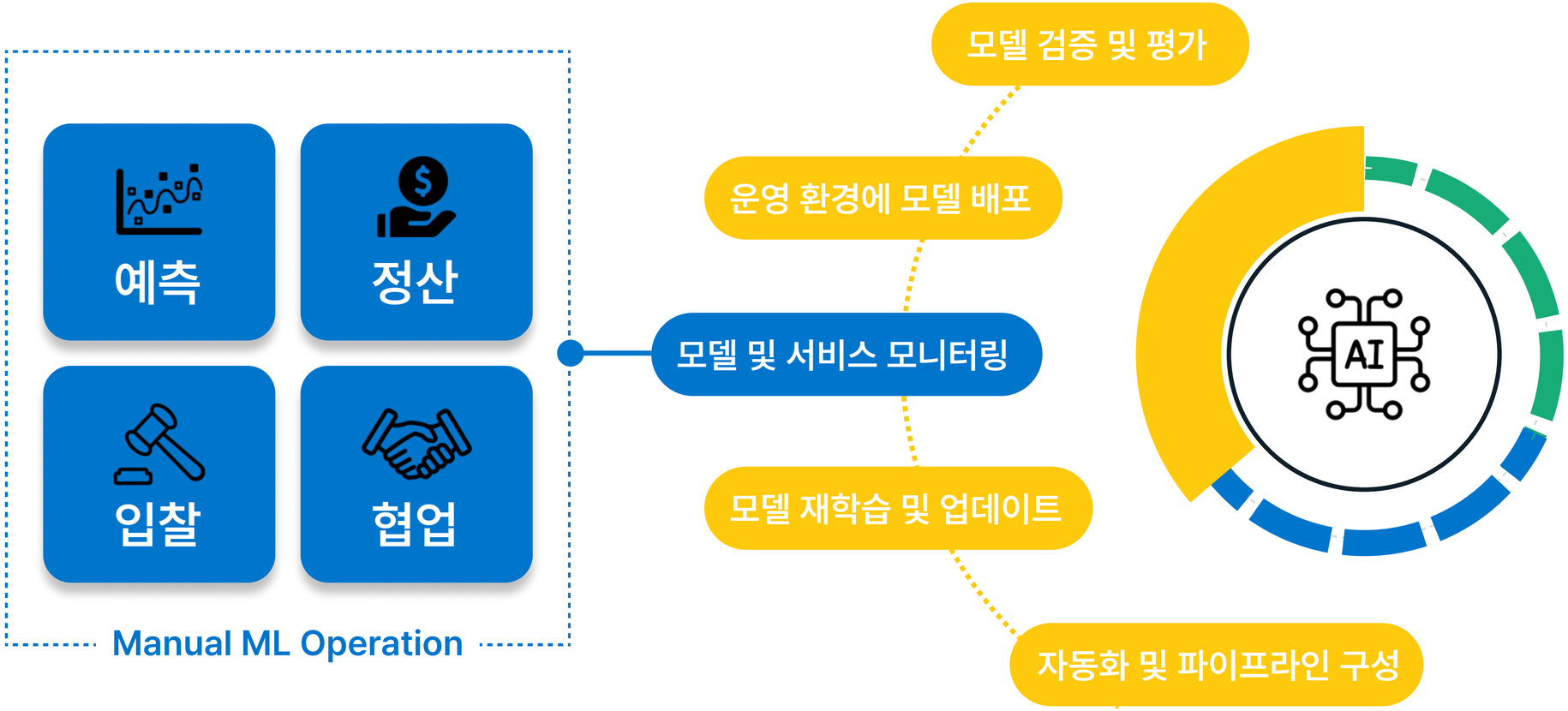
실험 학습방법론 + 학습&추론 동일자료 우세
예측 성능: ECMWF > LDAPS



- **장점**: 기상예측 오차 반영 O
- **단점**: 학습샘플 부족시 과대적합 O

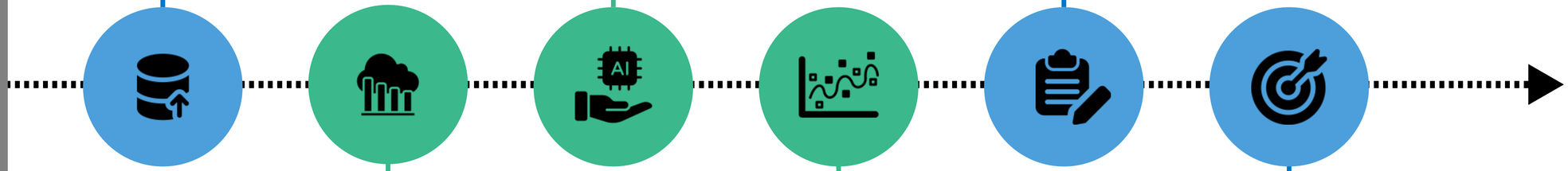
04. AI 시스템 운영

데이터와 환경 변화에 대응하여 AI 모델을 안정적으로 운영하고
지속적으로 개선하기 위한 자동화된 인프라 시스템



04. AI 시스템 운영

AI 예측 시스템은 단순히 모델로부터 결과를 만들어내는 것을 넘어,
예측을 위한 데이터 확보부터 결과 제출까지 일련의 흐름이 모두 연결되어 운영됨



1 발전량 데이터 로드
KPX 클라이언트 통신을 통해
발전량 데이터 로드

2 예측 데이터 로드
기상청이 예측하는
기상예보데이터 로드 후
모델 예측 형태에 맞춰 정제

3 모델 로드
발전소 별로 매핑된
경로의 모델 로드

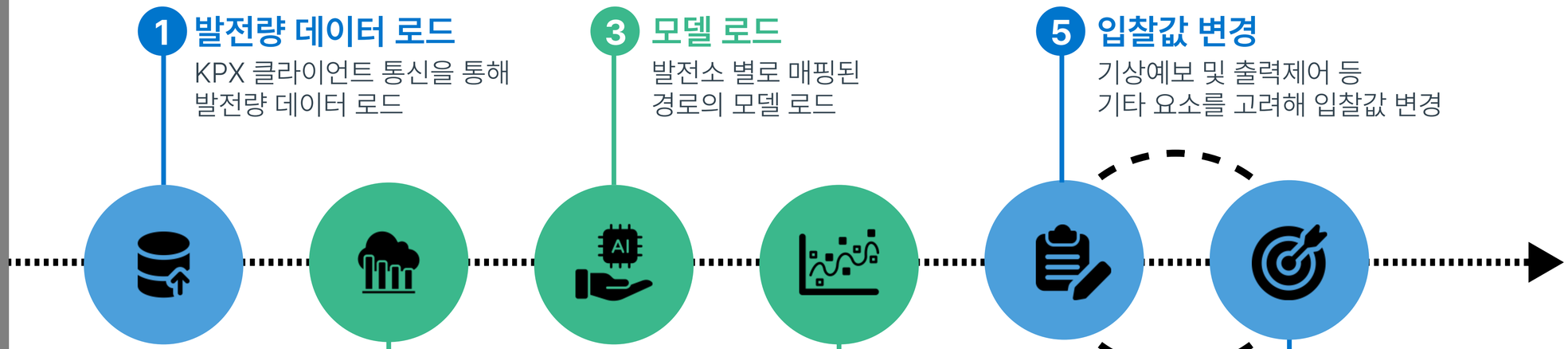
4 모델 예측값 생성
AI 모델이 기상예보데이터
기반 예측 발전량 생성

5 모델 예측값 수정
KPX 제출 양식에 맞춰
모델 예측값 형태 및 값 보정

6 KPX 입찰
KPX 클라이언트
통신 기반 예측값 입찰

04. AI 시스템 운영

입찰 시스템은 예측 결과를 활용한 입찰부터 수정 및 재입찰까지,
실시간 판단과 반복적 조정이 유기적으로 연결되어 운영됨



1 발전량 데이터 로드
KPX 클라이언트 통신을 통해
발전량 데이터 로드

2 예측 데이터 로드
기상청이 예측하는
기상예보데이터 로드 후
모델 예측 형태에 맞춰 정제

3 모델 로드
발전소 별로 매핑된
경로의 모델 로드

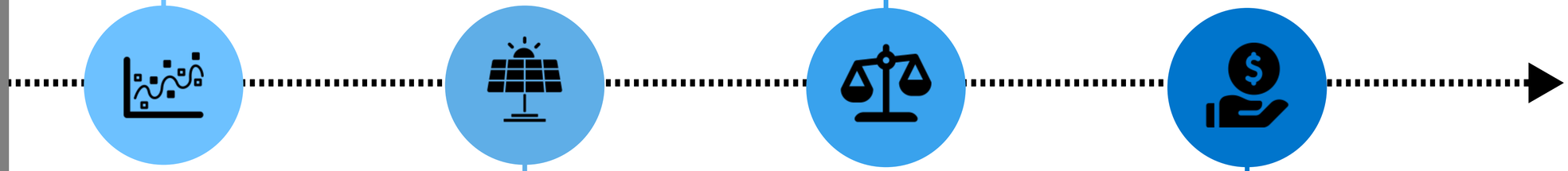
4 모델 예측값 생성
AI 모델이 기상예보데이터
기반 예측 발전량 생성

5 입찰값 변경
기상예보 및 출력제어 등
기타 요소를 고려해 입찰값 변경

6 KPX 입찰
KPX 클라이언트
통신 기반 예측값 입찰

04. AI 시스템 운영

정산 시스템은 예측과 실측 데이터를 기반으로, 단계별 검증을 거쳐
수익의 신뢰성과 투명성을 확보하도록 시스템이 운영됨



1 (D-1) 예측 발전량 수집
발전 하루전 AI 모델이 예측한 예측 발전량

2 (D+1) 초기 계량값 수집 및 오차율 계산
발전 하루 후 KPX에 집계된 발전량,
예측과 실계량 차이를 반영하여 정산금 계산

3 (M+1) KPX 정산금과 에너닷 정산금 대사
정산 불일치 시,
초기 데이터 재검토 및 원인 분석

4 정산금 고지
정산금 대사 완료 후,
고객사별 정산금 고지

05. 하반기 업무 계획

25년 하반기 DS팀 연구 계획

AI 시스템 운영

예측 제도 운영 모니터링 및 이슈 대응

- 신규 집합자원 운영 시스템 구축
- 발전량 예측제도 정산금 대사

AI 관련 과제

- AI 분야 과제 대응
- 특허 출원
- 대내외 업무 대응

데이터 엔지니어링

데이터 아키텍처 재구성

- 통합 데이터 파이프라인 구축
- 데이터 수취 모니터링 시스템 구축
- 자동화 적재 시스템 개선

신규 기상 데이터 통합

- ECMWF 구독 자료 적재 체계 개발
- LDAPS/GDAPS/ECMWF 데이터 통합 적재

데이터 사이언스

신규 기상 데이터 실험

- 기상 데이터 정합성 검증
- 신규 기상 자원 기반 예측 성능 검토

데이터 분석 및 알고리즘 고도화

- 입찰 알고리즘 설계
- 인버터 데이터 특성 분석
- 출력 제어 패턴 분석

발전량 예측 통합 모델 개발

- 알고리즘 고도화



문의는 **DS 토픽**으로 주세요!



ENERDOT © enerdot co., ltd.www.enerdot.co.kr

Copyright@2025 ENERDOT, INC. All rights reserved.

*This information is confidential and was prepared by ENERDOT solely for the use of our audience;

It is not to be relied on by any 3rd party without ENERDOT' prior written or verbal consent.